1)Se rendre sur le site : https://www.pfsense.org/download/ afin de télécharger la dernière version de l'iso du PfSense (pour nous ici c'est la 2.7.2).

2)Choisir l'architecture AMD64

3)Choisir DVD IMAGE (ISO) Installer

4)Cliquez sur Download

5)Se rendre sur le site de balena Etcher : https://etcher.balena.io/#download-etcher

6)Choisir ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (INSTALLER)

7)Cliquez sur download

8)Branchez votre clé USB à votre PC

9)Lancer Balena Etcher

10)Cliquer sur "Flash from file"

11)Choisir le fichier iso pfsense que vous venez de télécharger.

12)Cliquez sur "Select Target" et choisir votre clé USB.

13)Cliquez sur "Flash" et patienter sur le temps de chargement indiqué.

14)Branchez cette clé USB sur le boitier PfSense ÉTEINT.

15)Avant d'allumer celui-ci, vérifier qu'il soit branché à un écran et un clavier.

16)Allumez le boitier avec le bouton POWER

17)Appuyez en boucle sur la touche F2 afin de rentrer dans le menu du boot.

18)Choisir la clé USB en n°1 dans l'ordre de priorité du boot.

19)Sauvergardez et quitter afin de relancer la machine qui bootera directement sur la clé USB.

20)Cliquer sur "Accepter".

21)Arrivez sur le menu nommé Welcome cliquer sur "Install"

22)Sélectionnez l'option « Auto (ZFS) » pour effectuer une installation avec le partitionnement du disque ZFS (un nouveau système de fichier plus optimisé).

23)Sélectionnez « Install » en laissant par défaut le reste.

24)Sélectionnez « stripe » si vous n'avez qu'un seul disque ou si vous souhaitez l'installer simplement.

25)Sur ZFS Configuration votre disque apparit cliquez sur la touche "Espace" puis la touche "Entrée".

26)Cliquez sur "Yes" et patientez.

27)Cliquez sur "Reboot"

28)Une fois redémarré, il vous proposera une liste d'option commençant par 0 ,1,2 ..., avant de choisir branchez le PFSENSE comme suit :

PFSENSE carte réseau 1 --> WAN (mur)

PFSENSE carte réseau 2 --> Switch (sur le port que vous avez trunkez)

29)Appuyez sur la touche "2" puis "Entrée"

30)Choisir le WAN (ici 1)

31)A la question "Configure IPv4 address WAN interface via DHCP ? [y/n]" répondez "y"

32)A la question "Configure IPv6 address WAN interface via DHCP ? [y/n]" répondez "n"

33)Appuyez sur "Entrée"

34)Refaire le menu 2 pour aller maintenant paramétré le LAN

35)A la question "Configure IPv4 address LAN interface via DHCP ? [y/n]" répondez "n"

36)Entrez votre adresse IP du router puis faite "Entrée"

37)Choisir le masque de sous réseau au format 24 pour un 255.255.255.0 puis "Entrée"

38)Cliquez sur "Entrée"

39)A la question "Configure IPv6 address LAN interface via DHCP ? [y/n]" répondez "n"

40)Appuyez sur "Entrée"

41)A la question "Do you want to enable the DHCP server on LAN ? [y/n]" répondez "n"

42)Il vous affiche maintenant l'IP sur lequel vous pouvez aller voir l'interface WEB

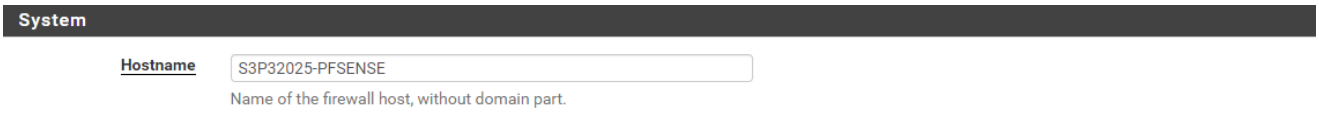
43)Sur votre PC aller dans les propriétés de votre carte réseau afin d'avoir une IP correspondante a votre pfsense pour communiquer avec lui (ici pfsense en 192.1.1.254/24)

44)Ouvrir un navigateur et dans l'URL tapez l'IP de votre PfSense.

45)Vous êtes arrivez sur la page d'authentification de celui-ci , par défaut l'username = admin et le MDP = pfsense

Une fois connecté Aller dans General Setup

Pour changer le nom du Pfsense

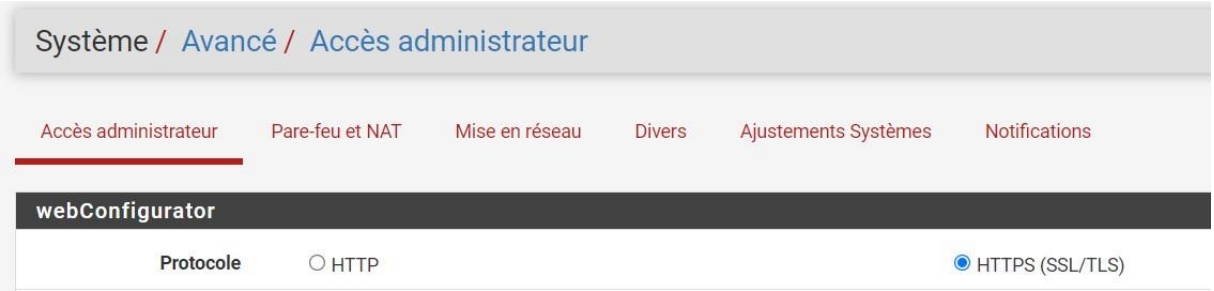


Descendre jusqu'à localisation est changer le fuseau horaire et la langue.

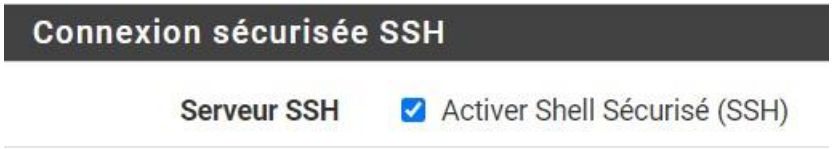
Si vous voulez voir le nom du pfsense dans l'onglet cocher la case en bas de page

Puis faire Enregistrer.

Maintenant nous allons passer par le protocole HTTPS. Dans Système > Avancé > Accès administrateur. Cocher la case HTTPS.



Sur la même page , dans la section Connexion sécurisée SSH , cocher la case.



2.3) Aller dans Interfaces > Affectations > VLANs > Ajouter Vlan

10 :

Vlan 20 :

Configuration VLAN

Interface parente	re2 (b4:b0:24:ca:5d:6f) - lan Seules les interfaces compatibles VLAN seront affichées.
Balise VLAN	20 Balise VLAN 802.1Q (entre 1 et 4094).
Priorité du VLAN	0 Priorité VLAN 802.1Q (entre 0 et 7).
Description	DSIO Une description du groupe est proposée ici pour aider l'administrateur (non pris en compte).

Enregistrer

Vlan 30 :

Configuration VLAN

Interface parente	re2 (b4:b0:24:ca:5d:6f) - lan Seules les interfaces compatibles VLAN seront affichées.
Balise VLAN	30 Balise VLAN 802.1Q (entre 1 et 4094).
Priorité du VLAN	0 Priorité VLAN 802.1Q (entre 0 et 7).
Description	RH Une description du groupe est proposée ici pour aider l'administrateur (non pris en compte).

Enregistrer

A la fin vous avez ceci :

Interfaces de réseau local virtuel (« VLAN »)

Interface	Balise VLAN	Priorité	Description	Actions
re2 (lan)	10	0	Administratif	
re2 (lan)	20		DSIO	
re2 (lan)	30		RH	

Ajouter

Aller dans Interfaces > Affectations > Assignation des interfaces

Cliquer sur Ajouter 3 fois (1 fois par VLAN) choisir pour chaque OPT le bon vlan :

Assignations des interfaces | Groupes d'interface | Sans-fil | VLANs | QinQs | PPPs | GREs | GIFs | Ponts | LAGGs

Interface	Port réseau	
WAN	re1 (a8:a1:59:f0:f6:04)	
LAN	re2 (b4:b0:24:ca:5d:6f)	Supprimer
OPT1	VLAN 10 Marche re2 - lan (Administratif)	Supprimer
OPT2	VLAN 20 Marche re2 - lan (DSIO)	Supprimer
OPT3	VLAN 30 Marche re2 - lan (RH)	Supprimer

Nous allons renommer les OTP pour une meilleur lisibilité et leur ajouter leurs IPs. Cliquer sur « OPT1 »

Configuration générale

Activer	☑ Activer interface
Description	VLAN10_DIrection Entrez ici une description (nom) pour cette interface.
Type de configuration IPv4	IPv4 statique
Type de configuration IPv6	Aucun
Adresse MAC	xx:xx:xx:xx:xx:xx The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface
MTU	 Si ce champ est laissé vide, la valeur MTU par défaut de la carte réseau est utilisée. En général 1 500 octets, mais peut varier dans certaines circonstances.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Vitesse et Duplex	Par défaut (aucune préférence, habituellement une auto-sélection) Forcer la vitesse et le mode duplex pour cette interface. ATTENTION: doit être défini sur autoselect (vitesse négociée automatiquement) à moins que la vitesse et duplex du port auquel cette interface est connectée soit aussi forcé.

Configuration statique IPv4

Adresse IPv4	192.1.10.254 / 24
Passerelle IPv4 en amont	OPT1GW - 192.1.10.254 + Ajouter une nouvelle passerelle If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface. Gateways can be managed by clicking here.

Refaire la même chose pour OPT2

Configuration générale

Activer	☑ Activer interface
Description	VLAN20_DSIO Entrez ici une description (nom) pour cette interface.
Type de configuration IPv4	IPv4 statique
Type de configuration IPv6	Aucun
Adresse MAC	xx:xx:xx:xx:xx:xx The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface
MTU	 Si ce champ est laissé vide, la valeur MTU par défaut de la carte réseau est utilisée. En général 1 500 octets, mais peut varier dans certaines circonstances.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Vitesse et Duplex	Par défaut (aucune préférence, habituellement une auto-sélection) Forcer la vitesse et le mode duplex pour cette interface. ATTENTION: doit être défini sur autoselect (vitesse négociée automatiquement) à moins que la vitesse et duplex du port auquel cette interface est connectée soit aussi forcé.

Configuration statique IPv4

Adresse IPv4	192.1.20.254 / 24
Passerelle IPv4 en amont	OPT2GW - 192.1.20.254 + Ajouter une nouvelle passerelle If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface. Gateways can be managed by clicking here.

OPT 3 :

Configuration générale

Activer	☑ Activer interface
Description	VLAN30_RH Entrez ici une description (nom) pour cette interface.
Type de configuration IPv4	IPv4 statique
Type de configuration IPv6	Aucun
Adresse MAC	xx:xx:xx:xx:xx:xx The MAC address of a VLAN interface must be set on its parent interface
MTU	Si ce champ est laissé vide, la valeur MTU par défaut de la carte réseau est utilisée. En général 1 500 octets, mais peut varier dans certaines circonstances.
MSS	If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Vitesse et Duplex	Par défaut (aucune préférence, habituellement une auto-sélection) Forcer la vitesse et le mode duplex pour cette interface. ATTENTION: doit être défini sur autoselect (vitesse négociée automatiquement) à moins que la vitesse et duplex du port auquel cette interface est connectée soit aussi forcé.

Configuration statique IPv4

Adresse IPv4	192.1.30.254 / 24
Passerelle IPv4 en amont	OPT3GW - 192.1.30.254 + Ajouter une nouvelle passerelle If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface. Gateways can be managed by clicking here.

Pour chacun de nos VLANs nous allons créer un DHCP mais avant tout il faut changer l'option du DHCP de base qui est le ISC DHCP (obsolète) par le nouveau service Kea DHCP. Pour cela il faut se rendre dans **Système > Avancé > Mise en réseau**

DHCP Options

Server Backend	◉ Kea DHCP ○ ISC DHCP (Deprecated) ☐ Ignore Deprecation Warning ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed from a future version of pfSense. Kea DHCP is the newer, modern DHCP distribution from ISC that includes the most-requested features.

Aller dans Service > Serveur DHCP > VLAN 10

LAN | VLAN10_DIRECTION | VLAN20_DSIO | VLAN30_RH

General DHCP Options

DHCP Backend	Kea DHCP
Activer	☑ Activer le serveur DHCP sur l'interface VLAN10_DIRECTION
Deny Unknown Clients	Allow all clients When set to **Allow all clients**, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to **Allow known clie** client with a MAC address listed in a static mapping on ***any*** scope(s)/interface(s) will get an IP address. If set to **Allow known clients fro** addresses listed in static mappings on this interface will get an IP address within this scope/range.
Ignore Client Identifiers	☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request Cette option peut être utile lorsqu'un client peut dual boot en utilisant différents identifiants client, mais avec la même adresse matérielle (serveur est contraire aux spécifications officielles de DHCP.

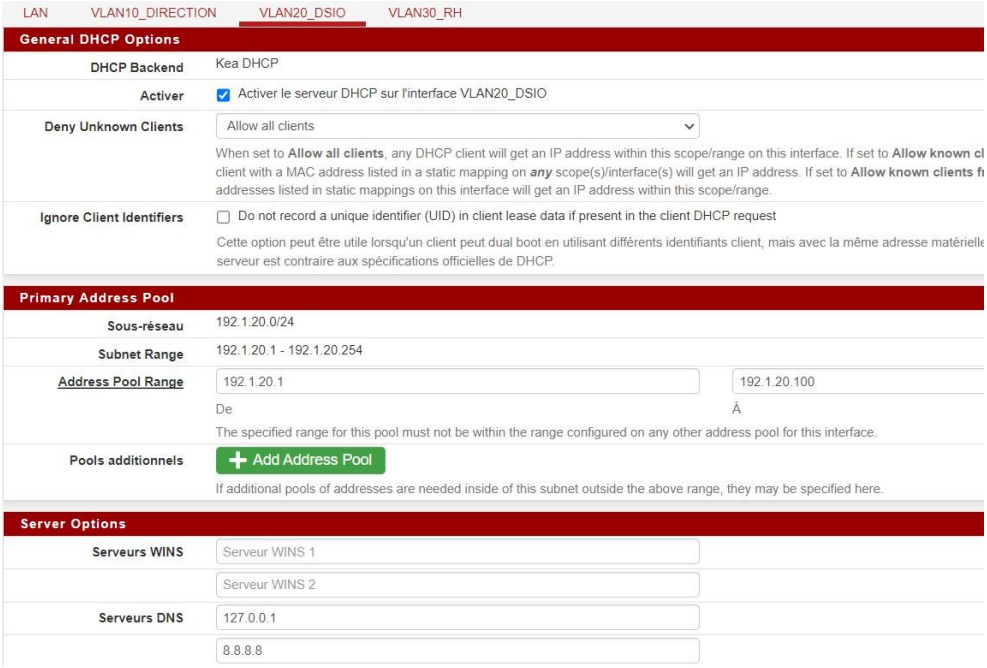
Primary Address Pool

Sous-réseau	192.1.10.0/24
Subnet Range	192.1.10.1 - 192.1.10.254
Address Pool Range	192.1.10.1 (De) — 192.1.10.100 (À) The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.
Pools additionnels	+ Add Address Pool If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

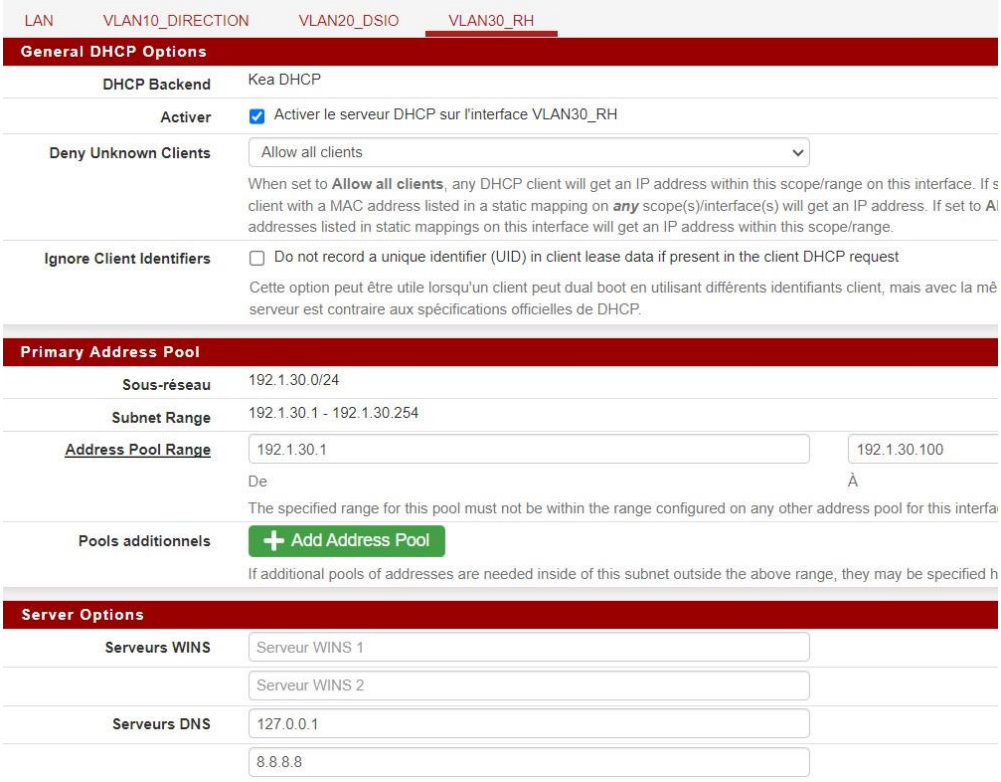
Server Options

Serveurs WINS	Serveur WINS 1
	Serveur WINS 2
Serveurs DNS	127.0.0.1
	8.8.8.8

VLAN 20 :



VLAN 30 :



Nous pouvons maintenant nous brancher dans nos VLANs et récupérer une IP :

Utilisateur du Vlan 10

```
Carte Ethernet Ethernet 4 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : S1P1
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.1.10.2
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.1.10.254
```

Utilisateur du Vlan 20

```
Carte Ethernet Ethernet 4 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : S1P1
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.1.20.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.1.20.254
```

Utilisateur du Vlan 30

```
Carte Ethernet Ethernet 4 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : S1P1
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.1.30.2
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.1.30.254
```

2.4) Règles :

Légende :

✓ = communication : ok /// ✕ = communication : non

10 ❼ 20 ✓	20 ❼ 10 ✕	30 ❼ 10 ✓
10 ❼ 30 ✕	20 ❼ 30 ✓	30 ❼ 20 ✓

Commençons par le VLAN10 :

Aller dans Pare-feu > Règles > VLAN 10 >

Nous faisons la règle pour bloquer le VLAN 10 vers le VLAN 30

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Bloquer

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN10_DIRECTION

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN10_DIRECTION subnets | Source Address | /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN30_RH subnets | Destination Address | /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 10 vers vlan 30 ok

Une description est proposée ici pour aider l'administrateur. Un maximum de 52 caractères sera utilisé dans l'ensemble de règles et affiché dans le journal du pare-feu.

Faire enregistrer puis

Maintenant la règle qui autorise le traffic du VLAN 10 vers le VLAN 20 :

Cliquer sur

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Autoriser

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN10_DIRECTION

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN10_DIRECTION subnets | Source Address | /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN20_DSIO subnets | Destination Address | /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 10 vers vlan 20 ok

Faire enregistrer puis

Une fois les 2 règles du VLAN 10 crées vous avez ceci (**Pas de panique c'est normal que vous n'ayez pas le bandeau vert et le bandeau rouge**)

Allow										
☐ ✔ 0/600 B	IPv4 *	VLAN10_ADMINISTRATIF subnets	*	VLAN20_SERVICETECHNIQUE subnets	*	*	aucun	vlan 10 vers vlan 20 ok		
Deny										
☐ ✘ 0/699 B	IPv4 *	VLAN10_ADMINISTRATIF subnets	*	VLAN30_WIFIINVITE subnets	*	*	aucun	vlan 10 vers vlan 30 ok		

Règle pour le VLAN 20 :

20 ❼ 10 ✕

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Bloquer

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN20_DSIO

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN20_DSIO subnets | Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN10_DIRECTION subnets | Destination Address /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 20 -->X vlan 10

20 ❼ 30 ✓

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Autoriser

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN20_DSIO

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN20_DSIO subnets | Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN30_RH subnets | Destination Address /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 20 vers vlan 30 ok

Une fois les 2 règles du VLAN 20 crées vous avez ceci (**Pas de panique c'est normal que vous n'ayez pas le bandeau vert et le bandeau rouge**)

Allow										
☐ ✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN20_DSIO subnets	*	VLAN30_RH subnets	*	*	aucun	vlan 20 vers vlan 30 ok	
Deny										
☐ ✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN20_DSIO subnets	*	VLAN10_DIRECTION subnets	*	*	aucun	vlan 20 -->X vlan 10	

Règle pour le VLAN 30 :

30 ❼ 10 ✓

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Autoriser

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN30_RH

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN30_RH subnets | Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN10_DIRECTION subnets | Destination Address /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 30 vers vlan 10 ok

30 ❼ 20 ✓

Modifier la règle de Pare-Feu

Action Autoriser

Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous.
Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.

Désactivé ☐ Désactiver cette règle

Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.

Interface VLAN30_RH

Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.

Famille d'adresse IPv4

Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.

Protocole Tous

Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source ☐ Invert match | VLAN30_RH subnets | Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match | VLAN20_DSIO subnets | Destination Address /

Options additionnelles

Journalise ☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle

Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).

Description vlan 30 vers vlan 20 ok

Une description est proposée ici pour aider l'administrateur. Un maximum de 52 caractères sera utilisé dans l'ensemble de règles et affiché dans le journal du pare-feu.

Options Avancées Afficher les options avancées

Une fois les 2 règles du VLAN 20 crées vous avez ceci (**Pas de panique c'est normal que vous n'ayez pas le bandeau vert et le bandeau rouge**)

Allow										
0/0 B	IPv4 *	VLAN30_RH subnets	*	VLAN10_DIRECTION subnets	*	*	aucun	vlan 30 vers vlan 10 ok		
0/0 B	IPv4 *	VLAN30_RH subnets	*	VLAN20_DSIO subnets	*	*	aucun	vlan 30 vers vlan 20 ok		
Deny										

Pour vérifier si les règles fonctionnent nous allons faire des pings inter-VLANs : 10

❼ 20 ✓

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.20.2

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.20.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.1.20.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

10 ❼ 30 ✗

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.30.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.30.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.1.30.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

20 ❼ 10 ✗

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.10.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.10.1 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.1.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

20 ❼ 30 ✓

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.30.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.30.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.1.30.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.30.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.30.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.1.30.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.1.30.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

30 ❼ 10 ✓

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.10.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.1.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 192.1.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.1.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

30 ❼ 20 ✓

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.1.20.2

Envoi d'une requête 'Ping'  192.1.20.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.1.20.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.1.20.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Ouverture du LAN pour le VLAN 10 :

Modifier la règle de Pare-Feu

Action	Autoriser Choisissez que faire des paquets qui correspondent aux critères ci-dessous. Aide : La différence entre bloquer et rejeter est qu'avec 'Rejeter', un paquet (TCP, RST ou ICMP port unreachable pour UDP) est retourné à l'envoyeur, alors qu'avec 'Bloquer', le paquet est supprimé silencieusement. Dans tous les cas, le paquet est supprimé.
Désactivé	☐ Désactiver cette règle Choisissez cette option pour désactiver cette règle sans la supprimer le la liste.
Interface	VLAN10_DIRECTION Choisissez l'interface d'où les paquets doivent provenir pour correspondre à cette règle.
Famille d'adresse	IPv4 Choisissez la version du protocole IP à laquelle cette règle s'applique.
Protocole	Tous Choisissez quel protocole IP cette règle devrait correspondre.

Source

Source	☐ Invert match	VLAN10_DIRECTION subnets	Source Address	/

Destination

Destination	☐ Invert match	Address or Alias	192.1.1.254	/

Options additionnelles

Journalise	☐ Journaliser les paquets gérés par cette règle Suggestion : Le pare-feu a un espace de journalisation limité. N'activez pas la journalisation de tout. Si vous faites beaucoup de journalisation considérez l'utilisaion d'un serveur syslog distant (voir la page Statut: Journaux système : Paramètres).
Description	Ouverture vlan 10 sur pfsense

Avec cette nouvelle règle dans le VLAN 10 vous devez avoir ceci (**Pas de panique c'est normal que vous n'ayez pas le bandeau vert, bleu et rouge**)

Règles (Faire glisser pour changer l'ordre)

	États	Protocole	Source	Port	Destination	Port	Passerelle	File d'attente	Ordonnancement	Description	Actions
Pfsense admin											
☐ ✓	0/224 KiB	IPv4 *	VLAN10_DIRECTION subnets	*	192.1.1.254	*	*	aucun		Ouverture vlan 10 sur pfsense	
Allow											
☐ ✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10_DIRECTION subnets	*	VLAN20_DSIO subnets	*	*	aucun		vlan 10 vers vlan 20 ok	
Deny											
☐ ✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN10_DIRECTION subnets	*	VLAN30_RH subnets	*	*	aucun		vlan 10 vers vlan 30 ok	

Depuis le début nous administrons notre Pfsense par le LAN, nous allons ouvrir son administration sur le WAN afin par exemple de l'administrer depuis chez vous.

Ouvrir l'accès de votre routeur pfSense depuis le WAN comporte des risques de sécurité. Assurez-vous de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger votre réseau.

Premièrement il faut se rendre dans Système > Avancé > Accès administrateur puis activé la case HTTP_REFERER

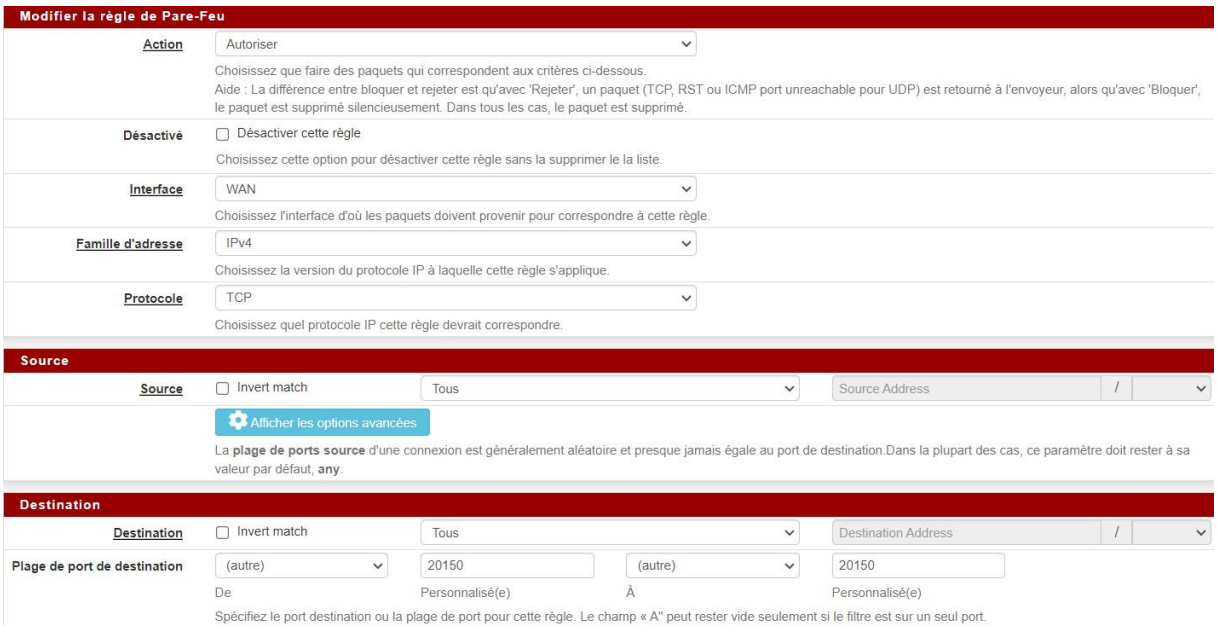
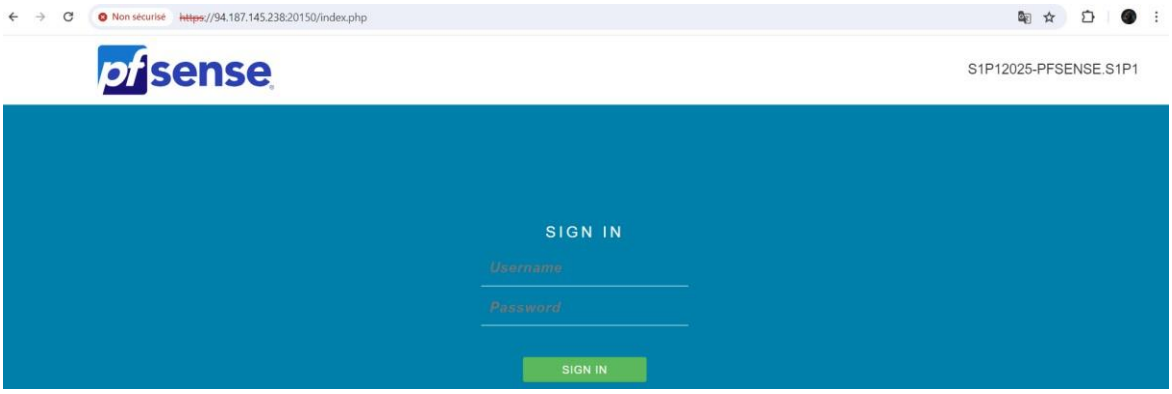
Renforcement navigateur HTTP_REFERER	☑ Désactiver le contrôle applicatif HTTP_REFERER Lorsque l'option n'est pas activée, l'accès au webConfigurator est protégé contre les tentatives de redirection HTTP_REFERER. Cochez cette case pour désactiver cette protection si elle interfère avec l'accès du webConfigurator dans certains cas, comme l'utilisation de scripts externes pour interagir avec ce système. Plus d'informations sur HTTP_REFERER sont disponibles à partir de Wikipedia .

Ensuite aller dans Interfaces > WAN puis décocher les 2 cases tout en bas.

Une fois tout ceci fait , nous allons créer la règle qui autorisera cette connexion.

Pare-feu > Règle > WAN >

Bien changer 20150 par votre port de votre infra !



Maintenant depuis chez vous en tapant dans l'url : https://94.187.145.238:XXXX/ (Votre port) vous arriverez sur votre Pfsense.